

从零的赋值到 $\mathbb{Q}_p$ 的结构：完整证明

数论基础整理

2026 年 2 月 15 日

目录

1	第一部分：零的赋值与绝对值推导	2
1.1	整除性的极限	2
1.2	零的绝对值	2
2	第二部分：$\mathbb{Q}_p$ 的完备化结构	2
2.1	证明过程	3
3	结论	4

1 第一部分：零的赋值与绝对值推导

在定义 p -进赋值时，我们通常对非零整数 x 定义 $v_p(x)$ 为 x 分解质因数后 p 的指数。这里我们严谨地推导为什么 $v_p(0) = \infty$ 以及 $|0|_p = 0$ 。

1.1 整除性的极限

定义 1.1 (整数的 p -进赋值). 对于任意整数 $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $v_p(a)$ 定义为满足 $p^k \mid a$ 的最大整数 k 。

命题 1.1 (零的赋值). $v_p(0) = \infty$ 。

证明. 根据整除定义, $a \mid b$ 当且仅当存在整数 k 使得 $b = ak$ 。考察 $b = 0$ 的情况: 对于任意正整数 N , 我们都有

$$0 = p^N \cdot 0$$

这意味着 $p^N \mid 0$ 对任意 $N \in \mathbb{N}$ 都成立。换言之, 0 被 p 整除的次数超过了任何有限的整数。在广义实数系中, 比任何实数都大的元素定义为无穷大。因此:

$$v_p(0) := \sup\{k \in \mathbb{Z} : p^k \mid 0\} = +\infty$$

□

1.2 零的绝对值

命题 1.2. $|0|_p = 0$ 。

证明. 根据 p -进绝对值的定义公式:

$$|x|_p = p^{-v_p(x)}$$

当 $x = 0$ 时, 代入 $v_p(0) = \infty$:

$$|0|_p = p^{-\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p^n}$$

由于 $p \geq 2$, 上述极限为 0。因此 $|0|_p = 0$ 。

□

2 第二部分: $\mathbb{Q}_p$ 的完备化结构

我们现在证明 $\mathbb{Q}$ 在 $|\cdot|_p$ 下的完备化 $\mathbb{Q}_p$ 中的元素具有唯一的幂级数展开形式。

定义 2.1 (p -进整数环). 定义 $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ 为 p -进整数环。

定理 2.1 (Hensel 展开定理). 任意元素 $x \in \mathbb{Q}_p$ 都可以唯一地表示为如下形式的级数:

$$x = \sum_{i=k}^{\infty} a_i p^i$$

其中 $k \in \mathbb{Z}$ (即 $v_p(x) = k$), 且系数 $a_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ 。

2.1 证明过程

我们分步证明。首先处理 $|x|_p \leq 1$ 的情况（即 $x \in \mathbb{Z}_p$ ），然后推广到一般情况。

步骤 1：归约到 p -进整数环

对于任意 $x \in \mathbb{Q}_p, x \neq 0$ ，设 $|x|_p = p^{-k}$ 。令 $x' = x \cdot p^{-k}$ ，则 $|x'|_p = |x|_p \cdot p^k = 1$ 。因此 $x' \in \mathbb{Z}_p$ 。如果我们能证明 $x' = \sum_{j=0}^{\infty} a_j p^j$ ，那么 $x = p^k \sum_{j=0}^{\infty} a_j p^j = \sum_{j=0}^{\infty} a_j p^{j+k}$ ，即为定理所述形式。故只需证明 $x \in \mathbb{Z}_p$ 的情况。

证明.

步骤 2：系数的存在性构造

设 $x \in \mathbb{Z}_p$ 。由于 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Q}_p$ 中稠密，且 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中稠密（基于强三角不等式），我们可以利用模运算来逐位确定系数。

1. 确定 a_0 ：由于 $x \in \mathbb{Z}_p$ ，且 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中稠密，存在整数 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $|x - m|_p < 1$ 。整数 m 可以模 p 分类，即存在唯一的 $a_0 \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ 使得 $m \equiv a_0 \pmod{p}$ 。此时 $|m - a_0|_p \leq 1/p < 1$ 。根据强三角不等式：

$$|x - a_0|_p = |(x - m) + (m - a_0)|_p \leq \max(|x - m|_p, |m - a_0|_p) < 1$$

这意味着 $|x - a_0|_p \leq p^{-1}$ 。因此， $\frac{x - a_0}{p}$ 的模长 ≤ 1 ，即 $\frac{x - a_0}{p} \in \mathbb{Z}_p$ 。

2. 迭代构造：令 $x_0 = x$ 。我们找到唯一的 $a_0 \in \{0, \dots, p-1\}$ 使得 $|x_0 - a_0|_p \leq p^{-1}$ 。定义 $x_1 = \frac{x_0 - a_0}{p} \in \mathbb{Z}_p$ 。对 x_1 重复上述过程，找到唯一的 $a_1 \in \{0, \dots, p-1\}$ 使得 $|x_1 - a_1|_p \leq p^{-1}$ ，并定义 $x_2 = \frac{x_1 - a_1}{p}$ 。

归纳地，假设我们已经定义了 $x_n \in \mathbb{Z}_p$ 。存在唯一的 $a_n \in \{0, \dots, p-1\}$ 使得 $|x_n - a_n|_p \leq p^{-1}$ 。定义 $x_{n+1} = \frac{x_n - a_n}{p} \in \mathbb{Z}_p$ 。

3. 级数展开：由递推式 $x_n = a_n + p x_{n+1}$ ，我们可以反向代回：

$$\begin{aligned} x &= x_0 = a_0 + p x_1 \\ &= a_0 + p(a_1 + p x_2) = a_0 + a_1 p + p^2 x_2 \\ &= \dots \\ &= a_0 + a_1 p + \dots + a_{n-1} p^{n-1} + p^n x_n \end{aligned}$$

即 $x = \sum_{i=0}^{n-1} a_i p^i + p^n x_n$ 。

步骤 3: 收敛性

考察部分和序列 $S_n = \sum_{i=0}^{n-1} a_i p^i$ 。根据步骤 2 的结论，我们有误差项：

$$|x - S_n|_p = |p^n x_n|_p = |p^n|_p \cdot |x_n|_p = p^{-n} \cdot |x_n|_p$$

因为 $x_n \in \mathbb{Z}_p$ ，所以 $|x_n|_p \leq 1$ 。因此：

$$|x - S_n|_p \leq p^{-n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $p^{-n} \rightarrow 0$ 。这证明了级数 $\sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$ 在 p -进拓扑下收敛于 x 。

步骤 4: 唯一性

假设 x 有两种展开方式：

$$x = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i = \sum_{i=0}^{\infty} b_i p^i$$

其中 $a_i, b_i \in \{0, \dots, p-1\}$ 。作差得：

$$0 = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i - b_i) p^i$$

假设 a_i 和 b_i 不全相同，设 k 是第一个使得 $a_k \neq b_k$ 的下标。

$$0 = (a_k - b_k) p^k + (a_{k+1} - b_{k+1}) p^{k+1} + \dots$$

两边除以 p^k ：

$$0 = (a_k - b_k) + p \cdot \left(\sum_{j=k+1}^{\infty} (a_j - b_j) p^{j-k-1} \right)$$

移项并取模 p （或者取绝对值）：

$$a_k - b_k = -p \cdot (\dots)$$

这意味着 $a_k - b_k$ 能被 p 整除。但由于 $a_k, b_k \in \{0, \dots, p-1\}$ ，两者之差的绝对值 $|a_k - b_k| < p$ 。能被 p 整除且绝对值小于 p 的整数只有 0。所以 $a_k - b_k = 0 \implies a_k = b_k$ 。这与假设矛盾。因此展开式是唯一的。

□

3 结论

通过引入 $v_p(0) = \infty$ ，我们完善了 p -进赋值的定义。基于此，我们证明了完备化域 $\mathbb{Q}_p$ 的每一个元素都可以唯一地表示为标准级数形式。这种结构使得 $\mathbb{Q}_p$ 在代数操作上类似于关于变量 p 的形式幂级数环。